

点关于直线的对称点坐标公式

二级结论

条件

条件 1 (点坐标直线):

已知点 $P(x_0, y_0)$ 和直线 $l: Ax + By + C = 0$, 其中 A 与 B 不同时为零。

结论

结论一 (对称点公式):

直观描述: 直接计算点关于直线的对称点坐标, 避免解方程组。

$$\begin{cases} x' = x_0 - \frac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}, \\ y' = y_0 - \frac{2B(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}. \end{cases}$$

常见变形 (水平垂直直线):

直观描述: 当直线水平或垂直时, 公式可简化。

- 若 $A = 0$ (直线 $y = -\frac{C}{B}$), 则

$$\begin{cases} x' = x_0, \\ y' = -y_0 - \frac{2C}{B}. \end{cases}$$

- 若 $B = 0$ (直线 $x = -\frac{C}{A}$), 则

$$\begin{cases} x' = -x_0 - \frac{2C}{A}, \\ y' = y_0. \end{cases}$$

理解说明

一句话直觉

点关于直线的对称点, 相当于把点沿垂直方向“翻折”到直线另一侧, 保持距离相等。

核心拆解

要点一 (中点条件):

对称点与原点的中点必在直线上。

要点二（垂直条件）：

对称点与原点的连线与直线垂直。

要点三（距离关系）：

对称点到直线的距离等于原点到直线的距离。

几何本质（垂直平分线）

直线 l 是线段 PP' 的垂直平分线。

代数意义（解方程组）

将中点条件与垂直条件转化为两个方程，联立求解即得对称点坐标。

考点价值（对称问题）

- 考法一（直接求对称点）：给出点和直线，直接套公式计算。
- 考法二（反射路径）：求入射或反射光线方程时，先求对称点再连线。

顿悟点

抓住“中点在直线上”和“连线与直线垂直”两个条件，即可绕过记忆公式直接推导。

使用场景

- 场景一（解析几何对称）：求点关于直线对称、曲线关于直线对称的转化。
- 场景二（物理光学）：平面镜反射问题，利用对称点确定光路。

证明**思路提示**

设对称点 $P'(x', y')$ 。由对称性质可得两个条件：（1）线段 PP' 的中点 M 在直线 l 上；（2）直线 PP' 与 l 垂直。利用这两个条件列方程，解出 x', y' 。

正式推导**步骤一（中点条件方程）：**

设 $M\left(\frac{x_0 + x'}{2}, \frac{y_0 + y'}{2}\right)$ 在直线 $l: Ax + By + C = 0$ 上，代入得

$$A \cdot \frac{x_0 + x'}{2} + B \cdot \frac{y_0 + y'}{2} + C = 0.$$

理由：对称点与原点的中点在对称轴上。

整理得

$$A(x_0 + x') + B(y_0 + y') + 2C = 0.$$

步骤二（垂直条件参数化）：

直线 l 的法向量为 $\mathbf{n} = (A, B)$ ， PP' 与 l 垂直，故 $\overrightarrow{PP'} = (x' - x_0, y' - y_0)$ 与 $\mathbf{n}$ 平行。存在实数 k 使得

$$\begin{cases} x' - x_0 = kA, \\ y' - y_0 = kB. \end{cases}$$

理由：垂直即方向平行于法向量。

步骤三（代入消元）：

将参数方程代入中点方程：

$$A(x_0 + x_0 + kA) + B(y_0 + y_0 + kB) + 2C = 0.$$

理由：用 $x' = x_0 + kA$, $y' = y_0 + kB$ 替换。

整理得

$$2Ax_0 + kA^2 + 2By_0 + kB^2 + 2C = 0.$$

步骤四（解 k ）：

移项合并 k 项：

$$k(A^2 + B^2) + 2(Ax_0 + By_0 + C) = 0,$$

理由：将 k 的项提出公因子 $A^2 + B^2$ 。

所以

$$k = -\frac{2(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}.$$

步骤五（回代求坐标）：

将 k 代回参数方程得

$$x' = x_0 + kA = x_0 - \frac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2},$$

$$y' = y_0 + kB = y_0 - \frac{2B(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}.$$

理由：直接代入。

结论回扣

公式可直接使用，无需每次解方程组。注意分母 $A^2 + B^2$ 不为零，因为 A, B 不同时为零。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知点 $P(1, 2)$ 和直线 $l: 2x + 3y - 1 = 0$ ，求 P 关于 l 的对称点 P' 的坐标。**解题步骤：**

第一步（识别系数）：

从直线方程得 $A = 2, B = 3, C = -1$ ，点坐标 $x_0 = 1, y_0 = 2$ 。

理由：公式需要对应系数。

第二步（计算代数值）：

计算 $Ax_0 + By_0 + C = 2 \times 1 + 3 \times 2 - 1 = 7$ ，分母 $A^2 + B^2 = 13$ 。

理由：这些值将代入公式。

第三步（套用公式）：

$$x' = 1 - \frac{2 \times 2 \times 7}{13} = 1 - \frac{28}{13} = -\frac{15}{13}, \quad y' = 2 - \frac{2 \times 3 \times 7}{13} = 2 - \frac{42}{13} = -\frac{16}{13}.$$

理由：直接应用对称点公式。

关键结论： 对称点坐标为 $\left(-\frac{15}{13}, -\frac{16}{13}\right)$ 。

例 2（稍变形） 题目： 已知点 $Q(0, 3)$ 和直线 $m: y = 2x + 1$ ，求 Q 关于 m 的对称点 Q' 的坐标。**解题步骤：**

第一步（化为一般式）：

直线 $y = 2x + 1$ 化为 $2x - y + 1 = 0$ ，故 $A = 2, B = -1, C = 1$ ，点坐标 $x_0 = 0, y_0 = 3$ 。

理由：公式要求直线为一般式。

第二步（计算代数值）：

计算 $Ax_0 + By_0 + C = 2 \times 0 + (-1) \times 3 + 1 = -2$ ，分母 $A^2 + B^2 = 5$ 。

理由：代入公式所需。

第三步（套用公式）：

$$x' = 0 - \frac{2 \times 2 \times (-2)}{5} = 0 + \frac{8}{5} = \frac{8}{5}, \quad y' = 3 - \frac{2 \times (-1) \times (-2)}{5} = 3 - \frac{4}{5} = \frac{11}{5}.$$

理由：直接应用对称点公式，注意符号。

关键结论： 对称点坐标为 $\left(\frac{8}{5}, \frac{11}{5}\right)$ 。

例 3（综合应用） 题目： 光线从点 $A(1, 0)$ 射向直线 $l: x - y + 1 = 0$ ，经反射后经过点 $B(3, 2)$ ，求入射点（反射点） R 的坐标。**解题步骤：**

第一步（求对称点）：

求 A 关于 l 的对称点 A' 。直线 $x - y + 1 = 0$ 中 $A = 1, B = -1, C = 1$ ，点 $A(1, 0)$ 。计算 $Ax_0 + By_0 + C = 1 - 0 + 1 = 2$ ， $A^2 + B^2 = 2$ 。由公式得

$$x' = 1 - \frac{2 \times 1 \times 2}{2} = 1 - 2 = -1, \quad y' = 0 - \frac{2 \times (-1) \times 2}{2} = 0 + 2 = 2.$$

故 $A'(-1, 2)$ 。

理由：反射光线所在直线过 A' 和 B 。

第二步（求反射线方程）：

由 $A'(-1, 2)$ 和 $B(3, 2)$ 得直线 $A'B$ 的方程 $y = 2$ （斜率 0）。

理由：两点纵坐标相等。

第三步（求交点）：

$$\text{解方程组 } \begin{cases} y = 2, \\ x - y + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{得 } x = 1, y = 2, \text{ 即 } R(1, 2).$$

理由： R 为入射点，也是反射点。

关键结论： 反射点坐标为 $(1, 2)$ 。

易错提醒**易错点一（符号遗漏）**

错误做法：将公式记错为

$$x' = x_0 + \frac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}$$

（使用加号），导致对称点位置错误。

正确理解（符号规律）：

公式中必须为减号，由解方程时 k 值为负决定。

错因分析（推导不清）：

学生可能对推导过程不熟，不理解 k 的负号来源，凭感觉记错公式符号。

易错点二（系数对应）

错误做法：给定斜截式 $y = kx + b$ 时，错误对应 $A = k, B = 1, C = b$ ，导致计算错误。

正确理解（标准形式）：

必须先将直线化为 $Ax + By + C = 0$ 形式，例如 $y = kx + b$ 应化为 $kx - y + b = 0$ ，即 $A = k, B = -1, C = b$ 。

错因分析（习惯斜截式）：

学生习惯斜截式，忽略一般式的符号要求。

易错点三（系数遗漏）

错误做法：记公式为

$$x' = x_0 - \frac{A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}$$

漏掉分子中的系数 2。

正确理解（双倍系数）：

公式分子中有系数 2，来源于中点方程 $A(x_0 + x') + B(y_0 + y') + 2C = 0$ 中的 2 倍关系。

错因分析（死记硬背）：

不熟悉推导过程，只记住了大致形式，遗忘了系数。

结论小结**一句话核心**

点关于直线的对称点公式可直接代入坐标计算，避免解方程组。

使用条件

- **条件 1（直线一般式）：** 直线必须写成 $Ax + By + C = 0$ 的形式。
- **条件 2（系数非零底）：** A 与 B 不同时为零，否则分母 $A^2 + B^2$ 为零。

关键提醒

- **易错点（符号与系数）：** 注意公式中的减号和系数 2，防止漏写或写错。
- **检查项（参数对应）：** 确保 A, B, C 完全对应，尤其从斜截式转化时注意 B 的符号。